



# คู่มือติดตั้ง HG Camera Counter

ระบบนับลูกค้าด้วยกล้อง — คู่มือติดตั้งเครื่องสาขา

ติดตั้งบน Windows 10/11 — ตัว setup.bat จะลง Python 3.11 + Git + ไลบรารีทั้งหมด + ffmpeg + ตั้งให้เปิด/นับเองตอนบูตให้อัตโนมัติ

## 1. วิธีเร็วสุด — คำสั่งเดียวจบ

เปิด PowerShell ที่เครื่องใหม่ (ไม่ต้องลง Git/Python มาก่อน) แล้ววางคำสั่งนี้บรรทัดเดียว:

```
winget install -e --id Git.Git --accept-package-agreements --accept-source-agreements --disable-interactivity; $env:Path=[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','Machine')+';'+[Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User'); git clone https://github.com/huagruay-git/HGCameraCounter.git C:\HGCameraCounter; cd C:\HGCameraCounter; .\setup.bat
```

มันจะทำให้ครบ: ลง Git → clone โค้ด → รัน setup.bat (ลง Python 3.11 + ไลบรารี + ffmpeg + autostart)

**ข้อควรระวัง:** ระหว่างทางจะมี 2 ป๊อปอัพที่ต้องกดครั้งเดียว: UAC ตอนลงโปรแกรม (กด Yes) และหน้า login GitHub ตอน clone (repo เป็นส่วนตัว) — หลังจากนั้นรันยาวจนจบเอง

เสร็จแล้วทำต่อข้อ 3 (ใส่ข้อมูลเฉพาะเครื่อง) และข้อ 4 (BIOS + auto-login) ด้านล่าง

## 2. วิธีปกติ (ทีละขั้น)

### 2.1 เอาโค้ดลงเครื่อง

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง (repo เป็นส่วนตัว ต้อง login GitHub):

- A) โหลด ZIP: เปิดเบราว์เซอร์ login GitHub → repo (branch main) → ปุ่ม Code → Download ZIP → แดกไฟล์
- B) git clone (ถ้ามี Git อยู่แล้ว):

```
git clone https://github.com/huagruay-git/HGCameraCounter.git C:\HGCameraCounter
```

### 2.2 รันตัวติดตั้ง

เข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วดับเบิลคลิก setup.bat (หรือพิมพ์ .\setup.bat) จะติดตั้งให้อัตโนมัติ:

- Python 3.11 + Git (ผ่าน winget ถ้ายังไม่มี)
- สร้าง .venv + ลงไลบรารีทั้งหมด (torch ใช้เวลาหลายนาที)
- ffmpeg
- shortcut เปิด+นับเองตอนล็อกอิน

ทิป: เพิ่ม watchdog (รีบูตเองถ้าโปรแกรมค้าง) ด้วย: .\setup.bat -Watchdog (รัน as administrator)

### 2.3 ใส่ข้อมูลเฉพาะเครื่อง (สำคัญ — ต้องทำเอง)

| รายการ          | สิ่งที่ต้องทำ                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| โมเดล AI        | วาง models\best.pt (หรือโหลดผ่านแท็บ "อัปเดตโมเดล" เมื่ออัปเดต Supabase แล้ว)     |
| ตั้งค่า + PIN   | เปิดโปรแกรมครั้งแรก → ตั้ง PIN + แท็บ Cloud Sync (Supabase/branch) + แท็บ Cameras |
| เข้ารหัส secret | รัน scripts\encrypt_config_secrets.py หลังกรอกค่าเสร็จ                            |
| BIOS            | Restore on AC Power Loss = Power On (ไฟมาแล้วเครื่องติดเอง)                       |
| Windows         | ตั้ง auto-login (Sysinternals Autologon หรือ netplwiz)                            |

**ห้ามข้าม:** ดับเบิลคลิกไอคอนครั้งแรกจะยังไม่เปิด — ไอคอนเป็นตัว **autostart** ที่ออกแบบให้ข้าม PIN แต่เครื่องยังไม่ได้ตั้ง PIN มันจึงปิดเด้งเพื่อความปลอดภัย ต้องเปิดเองครั้งแรกเพื่อตั้ง PIN ก่อน 1 ครั้ง หลังจากนั้นไอคอน (และการบูต) จะเปิดได้เอง

เปิด Command Prompt (CMD) พิมพ์ที่ละบรรทัด เพื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก + ตั้ง PIN:

```
cd /d C:\HGCameraCounter
```

```
.env\Scripts\python.exe controller\main.py
```

จากนั้นตั้ง PIN (พิมพ์ 2 ครั้ง) + ใส่ค่าแท็บ Cloud Sync/Cameras แล้วเข้ารหัส secret:

```
.env\Scripts\python.exe scripts\encrypt_config_secrets.py
```

**ห้าม:** อย่าก๊อปปี้ data\config\config.yaml ที่เข้ารหัสแล้วข้ามเครื่อง — secret ผูกกับเครื่อง (DPAPI) เครื่องใหม่ถอดรหัสไม่ออก ต้องกรอกใหม่แล้ว encrypt ที่เครื่องนั้น

## 2.4 ตั้งให้เปิดเองตอนไฟมา (ที่ตัวเครื่อง)

- BIOS → Restore on AC Power Loss = Power On (ไฟมาแล้วเครื่องติดเอง)
- Windows auto-login → ใช้ Sysinternals Autologon หรือ netplwiz (เข้า Windows เองไม่ต้องใส่รหัส)

## 2.5 ทดสอบ

รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง → โปรแกรมควรเปิดเอง + เริ่มนับเองโดยไม่ต้องแตะอะไร

## 3. สรุปขั้นตอน

1. โหลด ZIP / clone (main)
2. รัน setup.bat (หรือใช้คำสั่งเดียวข้อ 1)
3. วาง best.pt + ตั้ง PIN/Supabase/กล้อง + encrypt
4. BIOS + auto-login
5. รีสตาร์ททดสอบ

## 4. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ                         | วิธีแก้                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กดไอคอนแล้วไม่เปิด (ครั้งแรก) | ยังไม่ได้ตั้ง PIN — เปิดด้วย <code>cd /d C:\HGCameraCounter</code> แล้ว <code>.env\Scripts\python.exe controller\main.py</code> เพื่อตั้ง PIN ก่อน |
| setup ลง Python ไม่ได้        | ติดตั้ง Python 3.11 จาก python.org เอง (ติ๊ก Add to PATH) แล้วรัน setup.bat ใหม่                                                                   |
| บูตมาค้างหน้า PIN             | ปกติ — ตอน autostart จะข้าม PIN ให้ถ้าเครื่องตั้ง PIN+ผูกเครื่องไว้แล้ว                                                                            |

| อาการ                      | วิธีแก้                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| อยากปิด autostart          | powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\install_autostart.ps1 -Uninstall |
| เครื่องไม่มีเน็ตตอนติดตั้ง | ต้องมีเน็ต (โหลด Python/ไลบรารี/ffmpeg) อย่างน้อยตอน setup ครั้งแรก               |